
基于线性规划的农作物最优化种植策略

摘 要

随着农业可持续发展的需求增加，制定合理的农作物种植策略对于提高生产效率、减少种植风险至关重要。本文以华北山区某乡村为研究对象，基于农作物的亩产量、种植成本、销售价格及销售量的波动，构建了线性规划和随机优化模型，探讨了 2024–2030 年间的最优种植方案。研究旨在通过科学的模型方法最大化乡村经济收益，并提供种植策略的决策依据。

针对**问题一**，本文收集了乡村 2023 年的农作物数据，并结合不同类型的耕地和气候条件，建立了线性规划模型，优化了各类作物的种植面积分配。模型引入了销售量上限约束条件，并考虑超产部分的滞销和降价两种情境，确保了轮作计划的合理性。结果表明，合理分配粮食类作物有助于收益最大化，蔬菜类作物的种植需平衡产量与销售风险。

针对**问题二**，本文考虑了农作物销售量、亩产量、种植成本及价格的波动，通过样本近似法（SAA）和蒙特卡洛模拟生成多种市场情景，优化了种植方案。结果显示，合理规划小麦和玉米的种植比例能够在市场不确定性条件下最大化长期收益，而蔬菜类作物的种植策略需根据价格波动灵活调整。

针对**问题三**，本文通过相关性分析和聚类分析评估了不同作物间的互补性和可替代性，并基于随机优化模型引入了多农作物合作框架。结果表明，利用作物间的互补性可降低市场波动带来的风险，而灵活调整替代性作物的种植能够提高策略的稳健性和整体收益。

通过综合应用线性规划、随机优化及相关性分析，本文制定了乡村未来七年的农作物种植策略，提升了乡村农业的经济效益和市场适应能力，为乡村农业可持续发展提供了数据支持和理论依据。

关键词：线性规划模型；聚类分析；样本平均近似法(SAA)；随机优化

一. 问题的重述

1.1 问题背景

某乡村位于华北山区，气候偏冷，大部分耕地每年只能种植一季农作物。该乡村共有 1201 亩露天耕地，分为 34 个地块，包括平旱地、梯田、山坡地和水浇地四种类型。其中，平旱地、梯田和山坡地适合种植一季粮食类作物；水浇地适合种植一季水稻或两季蔬菜。此外，乡村还拥有 20 个大棚（16 个普通大棚和 4 个智慧大棚），每个大棚的耕地面积为 0.6 亩。普通大棚适合种植一季蔬菜和一季食用菌，而智慧大棚适合种植两季蔬菜。

根据农作物的生长规律，每种作物在同一地块（含大棚）内不能连续重茬种植，否则会导致减产。从 2023 年起，为了改善土壤质量，要求每个地块（含大棚）在三年内至少种植一次豆类作物。此外，为了方便耕种作业和田间管理，每种作物每季的种植地不能过于分散，且在单个地块（含大棚）内的种植面积不宜太小。

1.2 问题重述

结合背景信息与题目给的条件，需要解决以下问题：

问题一：根据当地的气候和土壤条件，选择最适合种植的作物种类，并确保这些作物符合有机种植的标准。同时，需要制定合理的轮作计划，确保每块地（含大棚）在三年内至少种植一次豆类作物，以改善土壤质量，并避免连续重茬种植导致的减产问题。

问题二：需要合理分配不同类型的地块（平旱地、梯田、山坡地、水浇地）和大棚，选择最适合种植的作物种类。特别是要充分利用水浇地和大棚的优势，特别是智慧大棚，提高其利用率，增加作物产量。

问题三：为了方便田间管理和耕作作业，需要规划作物布局，使每种作物的种植区域相对集中，减少田间管理的复杂度，并确保每种作物在单个地块（含大棚）内的种植面积适宜，既不过小也不浪费土地资源

二. 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一主要探讨如何为乡村制定 2024~2030 年期间的最优种植方案。基于乡村地块类型复杂、多样且气候寒冷的特点，乡村大部分耕地只能种植一季作物。需要根据各类农作物的亩产量、销售量和种植成本，分析不同作物在不同地块上的适应性，并考虑轮作限制和豆类作物的种植需求，建立线性规划模型来确定最优种植面积。在此过程中，考虑了超产作物是否降价销售的两种情境，分别给出各自的最优方案。

2.2 问题二的分析

问题二进一步考虑了未来几年内小麦和玉米的预期销售量可能呈现的增长趋势，同时其他作物的销售量和种植成本存在不确定性。根据这些市场波动因素，我们需要建立更加复杂的优化模型来应对这种不确定性。在这一过程中，通过样本近似法（SAA）模拟未来可能出现的多种市场情景，确定能够最大化收益的种植方案。这一问题的核心是如何在市场条件波动的情况下，制定稳健的种植策略，减少风险并提高收益。

2.3 问题三的分析

问题三需要综合考虑农作物之间的可替代性和互补性。不同作物之间可能存在种植上的关联性,某些作物的种植面积增加可能对另一种作物产生正面或负面的影响。我们使用相关性分析和聚类分析,探讨农作物间的关系,最终通过蒙特卡洛模拟对作物种植进行优化,确保种植策略能够适应复杂的市场环境,并在保证生产稳定性的同时,最大限度地提高乡村的总收益。

三. 模型假设

1. 假设所有数据准确。
2. 假设各种农作物未来的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格相对于 2023 年保持稳定
3. 假设乡村的耕地类型(平旱地、梯田、山坡地和水浇地)在 2024-2030 年期间不发生变化,各地块的面积和地理条件保持稳定,不考虑新地块的开发或现有耕地的损失。
4. 假设每种作物在不同年份的亩产量受气候和管理水平影响,波动范围在 $\pm 10\%$ 之间,而不会因极端天气或重大气候变化超出此范围。
5. 假设小麦和玉米未来的预期销售量每年平均增长 $5\%-10\%$,而其他作物的销售量相对于 2023 年呈 $\pm 5\%$ 的波动,且市场价格和销售量的变化符合历史增长趋势。
6. 假设农作物的种植成本每年平均增长 5% ,且种植成本不会受到突发事件或市场波动的剧烈影响,保持相对平稳的上升趋势。

四. 符号说明

符号	符号说明
$S_{j,t}$	为在第 t 年作物 j 的预期销售量
$q_{j,t}$	在 t 年作物 j 的种植成本
$p_{j,t}$	在 t 年作物 j 的销售单价
A_i	为地块 i 的面积
t_0	时间区间
$x_{i,j,t}$	表示第 t 年 第 j 种作物,在第 i 块地上种植的面积
i	地块编号
j	亩地编号
t	年份
$x_{i,j,t}$	第 t 年 第 j 种作物,在第 i 块地上种植的面积
$v_{j,t}$	作物 j 在 t 年的亩产量
$y_{i,j,t}$	第 t 年 第 j 种作物,在第 i 块地上的总产量
$S_{i,j,t}$	在第 t 年作物 j 的预期销售量
$B_{i,j,t}$	在 t 年 第 i 种作物的市场需求量
$P_{i,j,t}$	在 t 年作物 j 的销售单价
$q_{i,j,t}$	在 t 年作物 j 的种植成本

五. 问题一模型的建立与求解

5.1 数据可视化

在建立模型之前，首先需对原始数据进行预处理与可视化操作，以便更优地洞悉数据的结构与特征。预处理的主要步骤涵盖数据清洗、整合以及转换。我们要把不同表格内的数据加以整合，保证数据的一致性与完整性。我们将附件 1 中的耕地信息与附件 2 中的种植情况及统计数据相融合，构建一个包含所有相关信息的综合数据集，详情数据查看附件。在数据可视化层面，我们能够创建各类图表来展现数据的特征与分布情况。运用柱状图展示不同耕地类型的面积分布，这些可视化成果不但能助力我们更好地理解数据，还可为后续的建模工作提供直观指引，以下是对数据 1、2 的可视化展示：

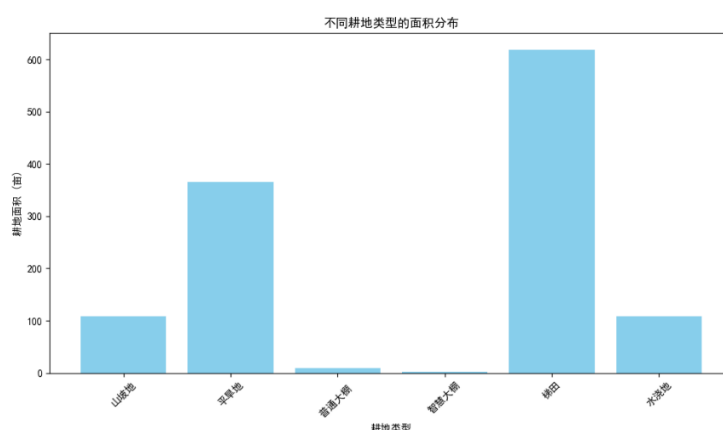


图 5-1：不同耕地类型的面积分布

通过图分析可得：梯田的面积最大，其次是平地，山地和水浇地的面积相对较小且接近，而普通大棚和智慧大棚的面积最小，几乎可以忽略不计。这表明梯田和平地是主要的耕地类型，而大棚（普通和智慧）的面积较小，可能不是主要的耕地类型。图表反映了该地区土地利用的现状，为研究者提供了进一步研究的起点，为探究最优种植方案提供思路。

接下来为了数据更直观的展示出来，我们将其他附件 1 和附件 2 中的数据经过处理之后如下图所示：

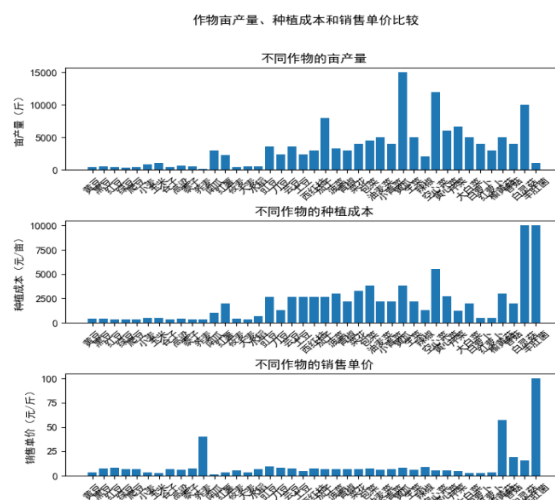


图 5-2：不同耕地类型的面积分布

通过图中分析可得可以看到不同作物在亩产量、种植成本和销售单价方面的差异。上图显示了不同作物的亩产量，中图展示了不同作物的种植成本，下图则显示了不同作物的销售单价。通过比较这三个图表，可以看出，虽然某些作物的亩产量很高，但它们的种植成本也相对较高，而销售单价可能并不高。相反，一些亩产量较低的作物可能具有较高的销售单价，这可能意味着它们的经济效益较好。这些图表为提供了关于不同作物经济效益的初步信息，可以进一步研究哪些作物在当前市场条件下具有较高的经济效益，以及如何优化种植策略以提高整体的农业产出和收益。

为了更直观的帮助我们快速理解数据的分布特征，识别异常值，进行多组之间的比较，所以选择箱型图，如下图所示：

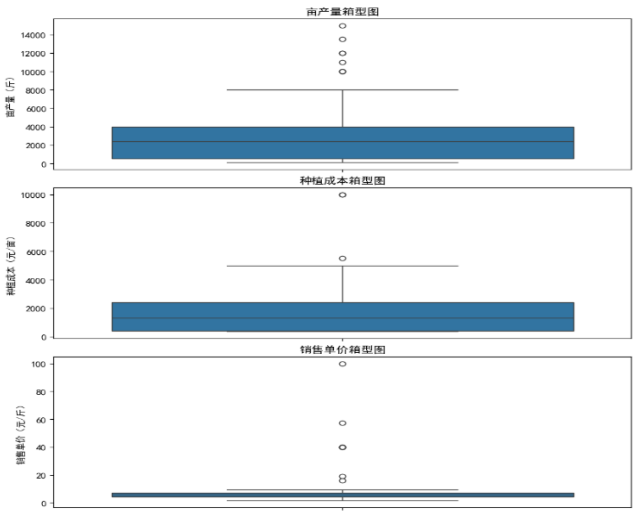


图 5-3：亩产量、种植成本、销售单价箱型图

从图中可以看出，展示了不同作物在亩产量、种植成本和销售单价方面的分布情况。大部分作物的这些指标都在一个相对较小的范围内，但有少数作物的这些指标非常高，可能是异常值。这些信息有助于进一步分析不同作物的经济效益，以及如何优化种植策略以提高整体的农业产出和收益。

5.2 数据预处理

由于在分析数据的时候，发现数据有部分问题，为了确保模型训练的有效性和结果的可靠性，对原始数据集进行了以下预处理步骤：

(1) 删除空值：

在“2023 年的农作物种植情况”中，删除了“种植地块”为空的记录, 确保数据的准确性和完整性。

在“2023 年统计的相关数据”中，删除了“作物编号”和“作物名称”为空的记录，以及所有其它关键字段的空值记录，确保数据的准确性。

在检验数据之后，发现在 2023 年的农作物种植情况、2023 年统计的相关数据中没有空缺值，因此不用删除表格中的数据

(2) 处理数据类型：

将“销售单价”中的范围值替换为其平均值，减少数据的波动，用平均值可以使数据更加稳定，便于后续的分析 and 建模，用平均值可以平滑这种波动，

(3) 去除重复记录，保证数据的一致性。

以下是基于数据处理后的部分数据，具体的参照附件 2

表 5-2：预处理数据

种植地块	作物编号	作物名称	作物类型	种植面积/亩	种植季次
A1	6	小麦	粮食	80	单季
A2	7	玉米	粮食	55	单季
A3	7	玉米	粮食	35	单季
A4	1	黄豆	粮食（类）	72	单季
A5	4	绿豆	粮食（类）	68	单季
A6	8	谷子	粮食	55	单季
...	...	...	...	...	...

*注:其余部分详情见附件 2

5.3 线性规划模型的建立

通过上述严谨的数据预处理步骤，我们确保了数据的准确性和可靠性，为后续的模型建立提供了坚实的基础。因为需要给出该乡村 2024~2030 年农作物的最优种植方案，属于优化问题，我们选择线性规划模型进行求解，以下是线性规划模型的具体步骤：

在解决这种优化问题的时候，我们通常先确定决策比那

Step1: 决策变量

设 $x_{i,j,t}$ 表示第 t 年 第 j 种作物，在第 i 块地上种植的面积（亩），其中：

$i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 代表地块编号（共有 $n=54$ 块地）

$j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 代表农作物编号（共有 $m=41$ 种农作物）

$t \in \{2024, \dots, 2030\}$ 表示年份

设 $y_{i,j,t}$ 表示第 t 年 第 j 种作物，在第 i 块地上的总产量（单位：斤），即：

$$y_{i,j,t} = x_{i,j,t} \cdot v_{j,t} \quad (1)$$

Step2: 参数：

$S_{j,t}$ 为在第 t 年作物 j 的预期销售量（单位：斤）

$q_{j,t}$ 为在 t 年作物 j 的种植成本（单位：元/亩）

$P_{j,t}$ 为在 t 年作物 j 的销售单价（单位：元/斤）

$$P_{j,t} \text{取平均值: } P_{j,t} = \frac{P_{j,tmax} - P_{j,tmin}}{2} \quad (2)$$

A_i 为地块 i 的面积（单位：亩）。

t_0 为时间区间

设 $Z_{i,t}$ 为 i 地块在 t 年的最大允许种植面积（根据地块类型，考虑季节和轮作等约束）

Step3: 定义目标函数是利润最大化：

滞销造成浪费：如果产量超过销售量，超过部分无收益。

降价销售：超过部分以销售价格的 50% 出售。

收入部分

$$\sum_{t=2024}^{2030} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (P_{j,t} \cdot \min\{y_{i,j,t}, S_{j,t}\} + \lambda \cdot P_{j,t} \cdot \max\{y_{i,j,t} - S_{j,t}, 0\}) \quad (3)$$

其中 λ 是超过部分销售价格的降价率，当滞销时， $\lambda=0$ ；当降价销售时， $\lambda=50\%$ 。

成本部分：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{t=2024}^{2023} q_{j,t} \cdot x_{i,j,t} \quad (4)$$

所以：

$$\begin{aligned} \text{总收益} = & \sum_{t=2024}^{2030} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (P_{j,t} \cdot \min\{y_{i,j,t}, S_{j,t}\} + \lambda \cdot P_{j,t} \cdot \max\{y_{i,j,t} \\ & - S_{j,t}, 0\}) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{t=2024}^{2023} q_{j,t} \cdot x_{i,j,t} \end{aligned} \quad (5)$$

Step4:约束条件:

为了使数学模型更准确地反映实际问题的限制和要求,从而得到更合理的可行的方案,选择其中四个作为重要意义

地块面积约束: 确保在每块地上种植的农作物面积不超过该地块的实际面积, 基于实际土地资源的限制, 保证种植计划的可行性, 以下是地块面积约束公式

$$\sum_{j=1}^m x_{i,j,t} \leq A_i \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall t \in \{2024, \dots, 2030\} \quad (6)$$

1. 上述公式用于确保每块地在时间点上种植的农作物总面积不超过该地的面积

2. 豆类种植约束: 由于豆类作物根菌对土壤有益, 要求每个地块三年内至少种植一次豆类作物, 有助于改善土壤质量, 提高整体农作物的生长环境和产量, 以下是豆类种植约束公式:

$$\sum_{t=t_0}^{t_0+2} \sum_{j \in \text{豆类}} x_{i,j,t} \geq \epsilon \forall i, t_0 \in \{2024, \dots, 2028\} \quad (7)$$

3. 避免重复种植: 明确表示了同一地块在相邻时间内不能种植同一种作物的要求, 以下是公式:

$$x_{i,j,t} + x_{i,j,t+1} = 0, \forall i, \forall j, \forall t \in \{2024, \dots, 2029\} \quad (8)$$

4. 种植季次限制: 根据地块类型, 不同地块有不同的种植季节限制:

- ✧ 平旱地、梯田和山坡地每年只能种植一季作物。
- ✧ 水浇地可以种植一季水稻或两季蔬菜。
- ✧ 普通大棚和智慧大棚每年可以种植两季作物。

对应约束为:

$$\sum_{j=1}^m x_{i,j,t} \leq Z_{i,t} \forall i, t \quad (9)$$

5. 种植面积和产量必须为非负数:

$$x_{i,j,t} \geq 0, y_{i,j,t} \geq 0 \forall i, j, t$$

5.4 线性规划模型的求解

基于前面线性规划模型的建立, 该模型的目的是利润最大化, 通过设定决策变量、参数、销售量、构建了目标函数, 并添加了一系列约束条件如地块面积约束、豆类种植约束、避免重复种植约束、种植季次限制以及种植面积和产量非负约束。对于本题的线性规划问题, 按照以下步骤进行求解:

1) 确定优化问题并整理模型

- 明确目标函数为利润最大化, 即总收益最大化对。目标函数中涉及

的和函数进行线性化处理，引入辅助变量将其转化为线性形式。

- 再次确认约束条件，确保所有约束都是线性的且明确其含义和限制范围。

2) 选择合适的求解工具

为了让数据更加精确，我们选择使用专业的数学优化软件 MATLAB，具有高效的求解算法和良好的用户界面，而被广泛的使用，能够处理大规模的线性规划问题，而本题的数据较多，非常适合用这个软件来计算

3) 将模型输入求解工具

- 按照求解工具的要求，定义决策变量、目标函数和约束条件。对于决策量要明确其类型（连续变量）和取值范围
- 按准确输入目标函数的表达式，注意系数的准确性。
- 逐一输入约束条件，确保没有遗漏或错误。

4) 设置求解参数

- 根据问题的特点和需求，设置合适的求解时间限制。因为问题较为复杂，可以适当延长求解时间以获得更优的解。
- 设置精度要求，确保求解结果满足实际应用的需要。

5) 运行求解器

开始启动求解器，让其对线性回归模型进行求解。

6) 求解

- 获取求解器返回的最优解或最优值。检查最优解是否满足所有的约束条件，如果不满足，可能需要重新检查模型的输入或调整求解参数。
- 对结果进行分析和验证，确保其合理性和可行性。例如，检查种植面积是否符合实际地块的大小限制，产量是否在合理范围内等。
- 根据求解结果，得到该乡村 2024 - 2030 年农作物的最优种植方案
以下是通过计算得到的结果：

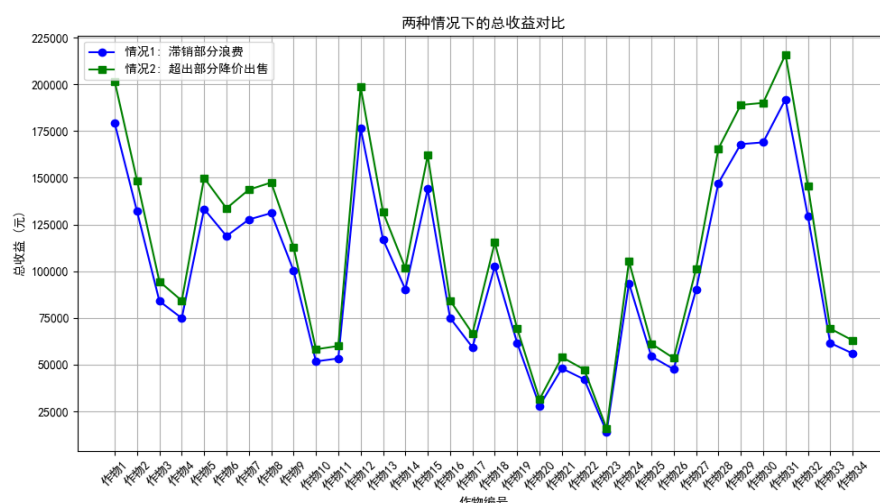


图 5-4：两种情况下的总收益对比

从图中分析可得：这张图表展示了两种情况下不同作物的总收益对比。横轴表示作物编号，纵轴表示总收益（元）。图中用蓝色线表示“滞销部分浪费”的情况，用绿色线表示“超出部分降价出售”的情况。从图中可以看出，不同作物在这两种情况下的总收益存在差异，有些作物在“滞销部分浪费”情况下的收益较高，而有些作物在“超出部分降价出售”情况下的收益较高。

问题二模型的建立与求解

问题 2 要求我们综合考虑农作物预期销售量、亩产量、种植成本以及销售价格的不确定性,以及潜在的种植风险,进而制定出 2024-2030 年的最优种植方案,与问题 1 相比,增加了对不确定性和风险的考虑,比如未来的作所以选择样本近似法(SAA)来求解,是一种处理随机优化问题的经典方法,适用于不确定性参数下的优化问题,以下是求解过程

6.1 样本近似法的建立和求解

为了能够准确地描述农作物种植策略优化问题中各种要素和它们之间的关系,便于模型的求解和分析,来准确地生成样本场景、构建目标函数和进行优化计算,首先先进行定义变量:

- t 是年份 $t \in \{2024 \sim 2030\}$;
- i 是地块编号 $i \in \{1, 2 \dots n\}$;
- j 是作物编号 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- $x_{i,j,t}$ 表示第 t 年第 j 种作物, 在第 i 块地上种植的面积 (亩)。
- $v_{j,t}$ 是作物 j 在 t 年的亩产量 (单位: 斤)。
- $y_{i,j,t}$ 表示第 t 年第 j 种作物, 在第 i 块地上的总产量 (单位: 斤)。

$$y_{i,j,t} = x_{i,j,t} \cdot v_{j,t}$$

- $S_{i,j,t}$ 为在第 t 年作物 j 的预期销售量 (单位: 斤)。
- $B_{i,j,t}$ 是在 t 年第 i 种作物的市场需求量
- $P_{i,j,t}$ 为在 t 年作物 j 的销售单价 (单位: 元/斤)。
 $P_{i,j,t}$ 取平均值: $P_{i,j,t} = \frac{P_{i,j,tmax} - P_{i,j,tmin}}{2}$
- $q_{i,j,t}$ 为在 t 年作物 j 的种植成本 (单位: 元/亩)。

在定义变量之后,为了能够制定农作物种植策略时,有个清晰的目标来来指导决策,通过比较不同种植策略下的总收益,判断哪种策略更优,从而选择最佳的种植方案,目标是在将来的 7 年时间,确定每块地每年种植的农作物面积,使得乡村的总收益最大下面是优化目标具体的公式:

$$\text{Maximize } Z = \sum_{y=2024}^{2030} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\min(y_{i,j,t}, S_{j,t}) \cdot P_{i,j,t} - q_{i,j,t} \cdot x_{i,j,t}) \quad (10)$$

6.2 模型建立与求解:

在定义完变量和优化目标之后,接下来是 SAA 的详细操作步骤:

样本生成

因为未来作物的销售量、价格和成本等因素存在不确定性,无法准确预测,所以需要选择部分样本作为随机变量。销售量、价格和成本对于收益的影响比较大,所以我们选择这三者作为随机变量,可以从已知的分布中采样,生成 N 个样

本。

作物 j 在年份 t 的产量 $y_{i,j,t}$ 、销售量 $S_{i,j,t}$ 、价格 $P_{i,j,t}$ 、种植成本 $q_{i,j,t}$ 是随机变量，符合某个已知的概率分布（如正态分布或均匀分布）。

我们生成 N 个样本场景 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ ，每个场景包含未来 7 年的价格、产量和成本。

🌈 样本平均目标函数

由于目标函数变量太不稳定，基于此我们选择样本平均目标函数作为目标函数，以下是每个场景 ξ_n 下的目标函数为：

由于目标函数中的变量存在较大的不确定性，为了更准确地处理这种不确定性并优化种植策略，我们决定选用样本平均目标函数作为目标函数。以下是具体的阐述：

$$Z(\xi_n) = \sum_{y=2024}^{2030} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\min(y_{i,j,t}(\xi_n), S_{j,t}(\xi_n)) \cdot P_{j,t}(\xi_n) - q_{j,t}(\xi_n) \cdot x_{i,j,t}) \quad (11)$$

样本平均目标函数为所有 N 个样本的平均值：

$$\hat{Z}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Z(\xi_n)$$

即：

$$\hat{Z}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{y=2024}^{2030} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\min(y_{i,j,t}(\xi_n), S_{j,t}(\xi_n)) \cdot P_{j,t}(\xi_n) - q_{j,t}(\xi_n) \cdot x_{i,j,t}) \quad (12)$$

不确定因素的具体表现如下：

1. 小麦和玉米的预期销售量年增长率介于 5%~10%之间：

$$B_{i,j,t} = B_{i,j,t,2023} \cdot (1 + \eta_{i,j,t})^{t-2023} \quad (13)$$

其中 $\eta_{i,j,t}$ 是 5%~10% 的随机增长率， $\eta_{i,j,t} \in [0.05, 0.1]$ ，这意味着小麦和玉米的销售量在未来每年可能会有一定幅度的增长，但增长的具体幅度是不确定的，受到随机因素的影响。

2. 其他农作物销售量相对于 2023 年大约有 $\pm 5\%$ 的变化：

$$B_{i,j,t} = B_{i,j,t,2023} \cdot (1 + \beta_{i,j,t}) \quad (14)$$

其中 $\beta_{i,j,t}$ 是 $\pm 5\%$ 的随机波动参数， $\beta_{i,j,t} \in [-0.05, 0.05]$ ，这表明其他农作物的销售量相对较为不稳定，可能会在 2023 年的基础上有一定的上下波动

3. 农作物的亩产量每年会有 $\pm 10\%$ 的变化：亩

$$v_{j,t} = v_{j,2023} \cdot (1 + \gamma_{j,t})^{t-2023} \quad (15)$$

其中 $\gamma_{j,t}$ 是 $\pm 10\%$ 的随机波动参数， $\gamma_{j,t} \in [-0.1, 0.1]$ ，农作物的亩产量受到多种因素的影响，如气候、土壤条件、种植技术等，这些因素的不确定性导致了亩产量的波动。

4. 粮食类作物的销售价格基本稳定：

$$P_{i,j,t} = P_{i,j,2023} \quad (16)$$

这意味着粮食类作物的价格在未来一段时间内相对较为稳定，不会有太大的波动。

5. 农作物的种植成本平均每年增长 5% 左右：

$$q_{i,j,t} = q_{i,j,2023} \cdot (1.05)^{t-2023} \quad (17)$$

种植成本的增长是一个普遍趋势，受到通货膨胀、农资价格上涨等因素的影响。

6. 蔬菜类作物的销售价格平均每年增长 5%左右：

$$P_{i,j,t} = P_{i,j,2023} \cdot (1.05)^{t-2023} \quad (18)$$

蔬菜类作物的价格受到市场供求关系、季节变化等因素的影响，通常会有一定的增长趋势。

7. 食用菌的销售价格每年下降 1%~5%：食

$$P_{i,j,t} = P_{i,j,2023} \cdot (1 - \varphi_{i,j,t})^{t-2023} \quad (19)$$

其中 $\varphi_{i,j,t}$ 是 1%-5% 的随机下降率， $\varphi_{i,j,t} \in [0.01, 0.05]$ 其中，食用菌的价格下降可能是由于市场竞争加剧、技术进步等原因导致的。

8. 羊肚菌的销售价格每年下降幅度为 5%：

$$P_{i,j,t} = P_{i,j,2023} \cdot (0.95)^{t-2023} \quad (20)$$

羊肚菌的价格下降趋势相对较为稳定，每年下降的幅度为 5%。

约束条件：

1) 预期销售量

由于小麦和玉米的预期销售量年增长率以及其他农作物销售量的变化，需要根据不确定因素的具体表现来调整预期销售量的计算。假设每种作物的预期销售量为其总产量的 90%，以下是具体的公式：

$$S_{i,j,t} = 0.9y_{i,j,t} \quad (21)$$

2) 地块约束

$$\sum_{j=1}^m x_{i,j,t} \leq A_i \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall t \in \{2024, \dots, 2030\} \quad (22)$$

3) 最小种植面积约束

避免种植地过于分散，假设每种作物在单块上的最小种植面积为 0.2 亩：

$$x_{i,j,t} \geq 0.2 \quad (23)$$

4) 豆类种植约束：

为了满足一定的种植需求或考虑到肥力等因素，规定在接下来 2024-2028 期间，对于每一块地，每连续三年，种植豆类作物的面积之和应大于等于 1，如下面公式所示：

$$\sum_{t=t_0}^{t_0+2} \sum_{j \in \text{豆类}} x_{i,j,t} \geq 1 \quad \forall i, t_0 \in \{2024, \dots, 2028\} \quad (24)$$

其中，1 是指示函数，表示豆类作物是否被种。

5) 避免重复种植：为了保持土地的合理轮作和避免连续种植同一作物带来的问题，如下面公式所示：

$$x_{i,j,t} \neq x_{i,j,t+1}, \forall i, \forall j, \forall t \in \{2024, \dots, 2029\} \quad (25)$$

1) 平旱地、梯田、山坡地种植限制：

对于所有平旱地、梯田和山坡地的地块 i，只能在一年中种植一种作物。这意味着如果地块 i 在年份 t 被用于种植作物 j：

$$\sum_{j \in \{1 \dots 15\}} x_{i,j,t, \text{季}1} = 1, \forall i \in \{\text{平旱地}, \text{梯田}, \text{山坡地}\}, \forall t$$

则在该年份内不能用于其他作物：

$$\sum_{j=1}^m x_{i,j,t, \text{季}2} = 0, \forall i \in \{\text{平旱地}, \text{梯田}, \text{山坡地}\}, \forall t$$

这个约束条件考虑了这些地块的特殊地形和土壤条件, 适合单一作物的种植管理。

2) 慧大棚种植限制:

每年都可种植两季蔬菜, 但不能种植大白菜、白萝卜和红萝卜:

$$\sum_{j \in \{17 \dots 34\}} x_{i,j,t, \text{季}1} = 1, \forall i \in \{\text{智慧大棚}\}, \forall t$$

$$\sum_{j \in \{17 \dots 34\}} x_{i,j,t, \text{季}2} = 1, \forall i \in \{\text{智慧大棚}\}, \forall t$$

这一约束条件根据智慧大棚的特点和种植目标, 规定了适宜种植的蔬菜和种植季节。

3) 水浇地种植限制

单季种植水稻或两季种植蔬菜作物:

$$\sum_{j \in \{16\}} x_{i,j,t, \text{季}1} + \sum_{j \in \{17 \dots 34\}} x_{i,j,t, \text{季}1} = 1, \forall i \in \{\text{水浇地}\}, \forall t$$

第二季只能种植特定蔬菜:

$$\sum_{j \in \{35 \dots 37\}} x_{i,j,t, \text{季}2} \leq 1, \forall i \in \{\text{水浇地}\}, \forall t$$

这一约束条件充分利用了水浇地的水资源优势, 合理安排了作物的种植结构。

4) 普通大棚种植限制:

第一季可种植多种蔬菜, 但不能种植大白菜、白萝卜和红萝卜, 第二季只能种植食用菌:

$$\sum_{j \in \{17 \dots 34\}} x_{i,j,t, \text{季}1} = 1, \forall i \in \{\text{普通大棚}\}, \forall t$$

$$\sum_{j \in \{38 \dots 41\}} x_{i,j,t, \text{季}2} = 1, \forall i \in \{\text{普通大棚}\}, \forall t$$

这一约束条件根据普通大棚的种植条件和市场需求, 规定了不同季节的种植作物。

5) 种植面积和产量必须为非负数:

$$x_{i,j,t} \geq 0, y_{i,j,t} \geq 0, \forall i, j, t$$

确保了种植计划的合理性和可行性, 符合实际生产情况。

6) 市场需求约束: 在市场需求约束中, 需要将不确定因素导致的销售量变化考虑在内, 所以我们需要根据不确定因素来确定满足市场的实际需求以下是所求的公式:

$$\sum_{i=1}^n y_{i,j,t}(\xi_n) \leq S_{i,j,t}(\xi_n), \forall i, j, t, n$$

这一约束考虑了不确定因素导致的销售量变化, 通过根据市场需求来调整种植计划, 实现供需平衡, 保证农产品的有效销售。

6.2 SAA 的求解过程:

Step1: 生成随机样本场景

对于每个年份 (从 2024 年到 2030 年), 需要生成大量有关作物销售量、价格和种植成本的随机场景。这可以通过根据历史数据对这些变量进行概率分布建模来实现, 具体可采用正态分布、均匀分布或其他合适的分布来生成样本。

假设我们设定有 N 个样本场景, 每个样本场景 都包含了未来 7 年中每一种作物的产量、价格和种植成本等详细信息。具体来说:

$y_{i,j,t}(\xi_n)$: 作物 j 在情景 ξ_n 下的产量; 该变量表示在情景下, 作物在第 j 年于第 ξ_n 块地块上的产量。作物的产量受到多种因素的影响, 如气候条件、土壤质量、种植技术等, 这些因素的不确定性导致了产量的随机性。通过对历史产量数据的分析, 可以确定产量的概率分布, 并在此基础上生成随机样本。

$P_{j,t}(\xi_n)$: 作物 j 在情景 ξ_n 下的价格; 此变量代表在情景下, 作物 j 在第 ξ_n 年的销售价格。价格通常受到市场供需关系、宏观经济形势、政策法规等因素的影响, 这些因素的变化使得价格具有不确定性。通过对历史价格数据的研究, 可以建立价格的概率模型, 并据此生成价格的随机样本。

$q_{j,t}(\xi_n)$: 作物 j 在情景 ξ_n 下的种植成本。该变量表示在情景下, 作物 ξ_n 在第年的种植成本。种植成本包括种子、肥料、农药、劳动力等多个方面的支出, 这些成本的变化受到市场价格波动、农业技术进步等因素的影响。同样, 通过对历史成本数据的分析, 可以构建成本的概率分布, 并生成相应的随机样本。

Step2: 构建目标函数

对每个样本情景 ξ_n , 计算其目标函数 $Z(\xi_n)$ 。然后构建样本平均目标函数 $\hat{Z}_N$ 。

Step3: 求解优化问题

在求出最优种植策略后, 我们增加样本数重新进行计算和分析, 以验证解的稳定性。具体来说, 如果随着样本数量的增加, 解的变化不大, 即解在不同样本数量下保持相对稳定, 那么我们认为这个解是稳健的。然而, 如果解随样本数量的变化较大, 说明模型可能存在一定的不稳定性或局限性, 此时可能需要对模型进行调整, 例如重新审视概率分布的假设、调整约束条件或优化算法等, 以提高解的稳定性和可靠性。

Step4: 验证与调整

在求出最优种植策略后, 我们增加样本数, 重新进行计算和分析, 以验证解的稳定性。具体来说, 如果随着样本数量的增加, 解的变化不大, 即解在不同样本数量下保持相对稳定, 那么我们认为这个解是稳健的。然而, 如果解随样本数量的变化较大, 说明模型可能存在一定的不稳定性或局限性, 此时可能需要对模型进行调整, 例如重新审视概率分布的假设、调整约束条件或优化算法等, 以提高解的稳定性和可靠性。

按照上述四个步骤, 得出最终结果, 如下图所示:

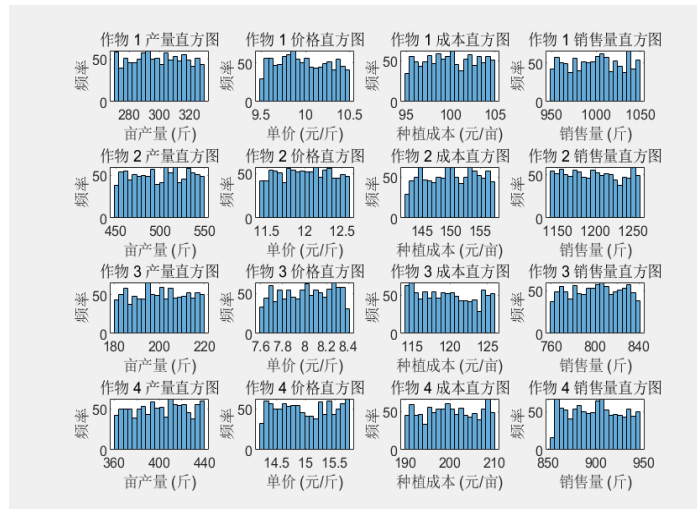


图 6-1: 各作物的随机市场情景下的直方图

从图中可得：这张图表展示了四种作物在随机市场情景下的平均产量、价格、种植成本和销售量的变化趋势。从图中可以看出，不同作物在这四个指标上存在差异，但总体上都表现出一定的波动性。这些信息有助于研究者进一步分析不同作物的经济效益和市场表现。以下是通过计算得到的各作物的随机市场情景下的平均数据，如图所示：

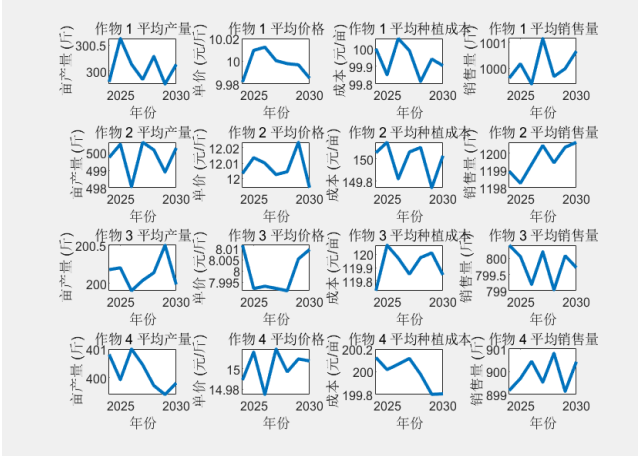


图 6-2：各作物的随机市场情景下的平均数据

从图中可以看出：这张图表展示了四种作物在随机市场情景下的平均产量、价格、种植成本和销售量的变化趋势。从图中可以看出，不同作物在这四个指标上存在差异，但总体上都表现出一定的波动性。这些信息有助于研究者进一步分析不同作物的经济效益和市场表现。

七. 问题三模型的建立与求解

7.1 模型建立过程

7.1.1 相关性分析

相关性分析包含两个含义：预期销售量与销售价格、种植成本之间存在一定大 V 相关性各种农作物同样会存在一定的相关性。首先我们探究预期销售量与销售价格、种植成本之间存在的相关性。尔逊相关系数，斯皮尔曼等级相关系数，点二列相关系数，偏相关分析。基于数据中化学成分为定量可加数据，对此考虑斯皮尔曼等级相关系数，皮尔逊相关系数。对于这两种系数的选择，首先进行正态性分布检查，用 Shapiro-Wilk 检验。得出不满足正态分布，所以采用斯皮尔曼等级相关系数分析。Spearman 相关性分析是一种非参数方法，用于评估两个变量之间的等级相关性，即变量之间的单调关系。它不需要数据呈正态分布，适用于评估连续或顺序分类变量之间的关系。这对于分析可能不符合线性假设的农业数据特别有用，作物产量与市场价格之间的关系可能受到多种因素的非线性影响。

Spearman 相关系数公式：

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (26)$$

其中， d_i 是两个变量在第 i 个观测中的排名差异， n 是数据点的数量，经过计算如下图所示：

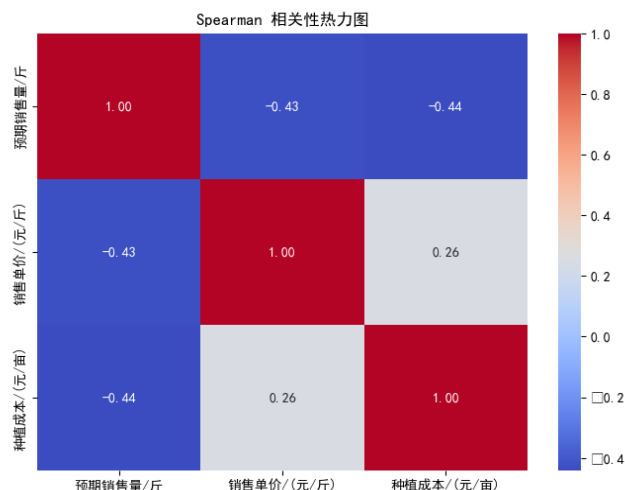


图 7-1：相关性热力图

从图中可得：展示了三种变量（预期销售量、销售单价、种植成本）之间的 Spearman 相关性。相关性系数的范围从-1 到 1，其中 1 表示完全正相关，-1 表示完全负相关，0 表示无相关。图中不同颜色来表示相关性的强度和方向红色表示正相关，蓝色表示负相关，颜色越深表示相关性越强。其中预期销售量与销售单价呈负相关，与种植成本呈现负相关；销售单价与种植成本呈正相关。

7.1.2 聚类分析

接着，利用 K-means 聚类模型对农作物的产量、种植成本和销售价格进行聚类分析。通过该模型，可以更好地识别农作物之间的可替代性和互补性。这一分析结果有助于在制定种植方案时，充分考虑不同农作物之间的关系，从而实现资源的优化配置。以下是相应的计算公式：

$$J = \sum_{i=1}^k \sum_{x \in S_i} \|x - \mu_i\|^2 \quad (27)$$

其中：

- k 是簇的数量。
- S_i 是第 i 个簇中的点集。
- x 是数据点。

μ_i 是簇 S_i 的中心，也就是簇中所有点的均值。如下图所示：

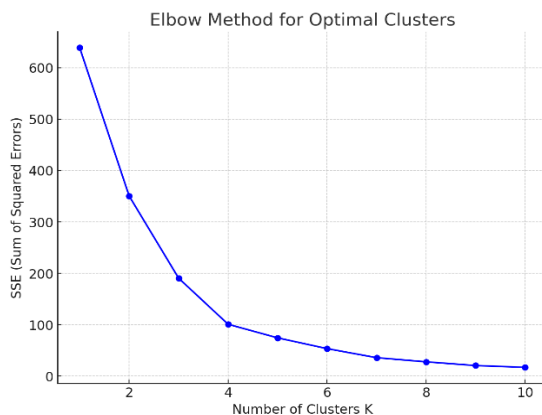


图 7-2：聚类分析图

从图中可以看出：随着聚类数的增加，每个聚类的样本点数量减少，导致每个聚类内部的差异减小，从而使得平方误差和（SSE）减小。然而，当聚类数增

加到一定程度后,继续增加聚类数对 SSE 的减少效果逐渐减弱,因为此时每个聚类内部的差异已经很小,增加聚类数并不能显著减少误差。

为了实现利润最大化,而利润又与销售价格、种植成本、亩产量等多个因素有关,而这些因素又与决策变量有关,也为了更好的用于模型的求解,我们选择重要的部分决策变量:

- 设 $x_{i,j,t}$ 表示第 t 年 第 j 种作物, 在第 i 块地上种植的面积 (亩), 其中:
 - t 是年份 $t \in \{2024 \sim 2030\}$;
 - i 是地块编号 $i \in \{1, 2 \dots n\}$;
 - j 是作物编号 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- $S_{i,j,t}$ 为在第 t 年作物 j 的预期销售量 (单位: 斤)。

• $B_{i,j,t}$ 是在 t 年 第 i 种作物的市场需求量

• $P_{i,j,t}$ 为在 t 年作物 j 的销售单价 (单位: 元/斤)。

$P_{i,j,t}$ 取平均值: $P_{i,j,t} = \frac{P_{i,j,tmax} - P_{i,j,tmin}}{2}$

• $q_{i,j,t}$ 为在 t 年作物 j 的种植成本 (单位: 元/亩)。

• $v_{j,t}$ 是作物 j 在 t 年的亩产量 (单位: 斤)。

• $\omega_{j,k}$ 是第 j 种作物和第 k 种作物之间的互补性系数 (取值大于 0 时代表互补性; 小于 0 时, 代表可替代性)。

为了给整个模型提供一个明确的优化方向, 设立了目标函数
利润最大化:

综合考虑互补性和可替代性后, 作物的收益还会受到其他作物种植情况的影响。对于两种具有互补性的作物 j 和 k , 它们的种植面积对彼此的利润产生正向影响, 因此可以引入互补性项。考虑互补性和可替代性后, 总利润的目标函数为:

$$\max \sum_{t=2024}^{2030} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m ((P_{j,t} \cdot v_{j,t} - q_{j,t}) \cdot x_{i,j,t} + \sum_{k \neq j} \omega_{i,j,k} \cdot x_{i,j,t} \cdot x_{i,k,t})$$

其中, $\omega_{i,j,k}$ 是第 j 种作物和第 k 种作物之间的互补性系数 (取值大于 0 时, 代表互补性; 小于 0 时, 代表可替代性)

7.1.3 不确定性处理与蒙特卡洛模拟

然而, 在实际农业生产中, 价格、产量、销售量等因素存在不确定性。为了处理这种不确定性, 引入蒙特卡洛模拟模型。该模型随机生成未来若干年的各种参数, 在不同情景下求解最优种植方案。这样可以使种植方案更加稳健, 能够应对各种可能的情况

约束条件: 问题三约束条件与问题 2 类似

7.2 模型的求解

该模型可以使用现代优化软件 MATLAB 进行求解, 具体步骤如下:

- 1) 将模型的目标函数和约束条件转化为求解器可以理解的形式。
- 2) 在求解器中输入模型的相关信息, 包括决策变量、目标函数、约束条件等。

- 3) 设置求解器的参数，求解时间限制、精度要求等。
- 4) 运行求解器，求解器会根据模型的信息和设置的参数进行求解。
- 5) 求解完成后，求解器会输出最优解或最优解的相关信息，如最优种植方案。通过计算得，如下图所示：

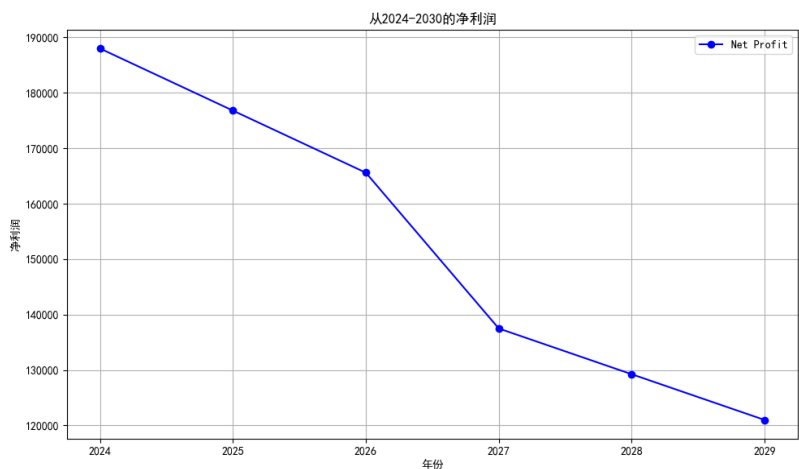


图 7-3:第二题 2024-20230 年净利润趋势图



图 7-4:第三题 2024-20230 年净利润趋势图

通过两张图的对比可得：两张图展示了不同的净利润趋势和数值范围，反映了不同的经济或经营状况。第一张图显示净利润从 2024 年到 2029 年持续下降，而第二张图显示净利润在 2024 年到 2025 年下降，然后在 2026 年到 2028 年上升，达到最高点后在 2029 年到 2030 年大幅下降。

八. 模型的评价与推广

8.1 模型优点

◆ 线性规划模型：

- 1) 综合性考虑: 模型充分考虑了农作物种植中的各种因素,包括地块类型、种植季次限制、豆类种植约束、预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格等,能够提供全面的种植规划方案。
- 2) 目标明确: 以利润最大化为目标函数,能够直观地反映种植方案的经济效益,符合农业生产的实际需求。
- 3) 约束合理: 设置了多种约束条件,如地块面积约束、豆类种植约束、避免重复种植约束和种植季次限制约束等,确保了种植方案的可行性和合理性。

◆ 样本平均近似法 (SAA)

1) 有效处理不确定性：能够通过生成多个样本场景来考虑未来作物价格、销售量和成本等不确定性因素，使得种植策略更加稳健。

2.) 全局搜索能力：不依赖于初始点的选择，可以在多个市场情景下进行搜索，找到更优的种植策略。

8.2 模型缺点

◆ 线性规划模型：

1) 假设条件限制：模型假设各种农作物未来的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格相对于 2023 年保持稳定，这在实际情况中可能会发生变化，影响模型的准确性。

2) 简化处理：对于一些复杂的因素，如气候变化、市场需求波动等，模型进行了简化处理，可能无法完全反映实际情况的复杂性。

3) 数据依赖性：模型的求解结果高度依赖于输入的数据，如预期销售量、种植成本等，如果这些数据不准确或存在误差，可能会导致求解结果的偏差。

◆ 样本平均近似法 (SAA)

1) 计算成本高：需要生成大量的样本场景，并对每个样本进行计算，计算量较大，导致计算成本较高。

2) 收敛性不确定：虽然理论上样本平均近似值会收敛，但在实际应用中，收敛速度和结果可能受到多种因素的影响，不确定性较大。

九. 参考文献

[1]周喜华, 黄晓红, 邓胜岳, 等. 一类变量为梯形模糊数的两层线性规划模型及其算法[J]. 数学的实践与认识, 2024, 54(06):175-185.

[2]张天伟, 梁巍, and 佟璐. "高速铁路夜行列车运行与天窗设置协同优化线性规划模型."铁道学报 1-13.

[3]刘国禄, and 雷勇刚. "基于聚类分析法的太原地区冬季太阳能供暖的气象分类研究."太原理工大学学报 1-12.

[4]吴俊杰. 基于线性规划模型的农业种植业结构优化研究[J]. 新农民, 2024, (03):28-30.

[5]周喜华, et al. "一类变量为梯形模糊数的两层线性规划模型及其算法."数学的实践与认识 54.06(2024):175-185.

附录：

附录 1

问题一预处理代码：

```
file_path_new = r'C:\Users\20157\Desktop\附件 2.xlsx'

xls_new = pd.ExcelFile(file_path_new)

crop_planting_data_new = pd.read_excel(xls_new, sheet_name='2023 年的农作物
种植情况')

related_stats_data_new = pd.read_excel(xls_new, sheet_name='2023 年统计的相
关数据')

crop_planting_data_clean_new = crop_planting_data_new.dropna(subset=['种植
地块'])

related_stats_data_clean_new = related_stats_data_new.dropna(subset=['作物
编号', '作物名称'])

def handle_price_range(price):

    if isinstance(price, str) and '-' in price:

        low, high = map(float, price.split('-'))

        return (low + high) / 2

    return price

related_stats_data_clean_new['销售单价/(元/斤)'] =
related_stats_data_clean_new['销售单价/(元/斤)'].apply(handle_price_range)

related_stats_data_clean_new = related_stats_data_clean_new.dropna()

crop_planting_data_clean_new = crop_planting_data_clean_new.drop_duplicates()

related_stats_data_clean_new = related_stats_data_clean_new.drop_duplicates()

output_file_path_new = r'C:\Users\20157\Desktop\附件 2 数据预处理后.xlsx'

with pd.ExcelWriter(output_file_path_new) as writer:

    crop_planting_data_clean_new.to_excel(writer, sheet_name='2023 年的农作
物种植情况', index=False)

    related_stats_data_clean_new.to_excel(writer, sheet_name='2023 年统计的
相关数据', index=False)
```

```
output_file_path_new
```

问题一：可视化处理

```
import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

filename = '附件 2-2 清洗后数据.xlsx' # 替换为实际文件路径

data = pd.read_excel(filename)

data = data.dropna(subset=['作物名称', '亩产量/斤', '种植成本/(元/亩)', '销售单价/(元/斤)']) # 删除包含空值的行

crop_names = data['作物名称'].astype(str) # 确保作物名称为字符串类型

yield_per_acre = data['亩产量/斤'] # 访问亩产量

cost_per_acre = data['种植成本/(元/亩)'] # 访问种植成本

price_per_kg = data['销售单价/(元/斤)'] # 访问销售单价

# 设置字体，解决中文显示问题

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 使用 SimHei 字体#

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 正确显示负号

# 创建一个新的图窗

fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 8)) # 创建 3 个子图，调整图窗大小

# 绘制亩产量柱状图

axs[0].bar(crop_names, yield_per_acre)

axs[0].set_ylabel('亩产量（斤）')

axs[0].set_title('不同作物的亩产量')

axs[0].tick_params(axis='x', rotation=45) # 旋转标签以便于显示

# 绘制种植成本柱状图

axs[1].bar(crop_names, cost_per_acre)

axs[1].set_ylabel('种植成本（元/亩）')
```

```

    axs[1].set_title('不同作物的种植成本')

    axs[1].tick_params(axis='x', rotation=45) # 旋转标签以便于显示

    #

    # 绘制销售单价柱状图

    axs[2].bar(crop_names, price_per_kg)

    axs[2].set_ylabel('销售单价（元/斤）')

    axs[2].set_title('不同作物的销售单价')

    axs[2].tick_params(axis='x', rotation=45) # 旋转标签以便于显示

    # 调整子图之间的间距

    plt.subplots_adjust(hspace=0.5)

    # 添加全局标题

    fig.suptitle('作物亩产量、种植成本和销售单价比较')

    # 显示图表

    plt.show()

    #

```

附录二

问题二各作物的随机市场情景下的直方图

```

% 清空工作区，关闭所有图形窗口，清除命令行窗口
clear; clc; close all;

%% 参数初始化

years = 2024:2030; % 模拟的年份（7年）

num_years = length(years); % 年数

num_plots = 5; % 地块数（假设有5个地块）

num_crops = 4; % 作物种类（假设有4种作物）

% 作物的基础数据（产量、价格、成本、销售量）

initial_yield = [300, 500, 200, 400]; % 每种作物的初始亩产量

```

```

initial_price = [10, 12, 8, 15]; % 每种作物的初始单价（元/斤）
initial_cost = [100, 150, 120, 200]; % 每亩的种植成本（元）
initial_sales = [1000, 1200, 800, 900]; % 每种作物的初始销售量（斤）
plot_areas = [10, 12, 15, 10, 13]; % 每块地的面积（亩）
% 设置不确定性范围（波动范围）
yield_fluctuation = 0.1; % 亩产量的波动范围为 ±10%
price_fluctuation = 0.05; % 价格的波动范围为 ±5%
cost_fluctuation = 0.05; % 种植成本的波动范围为 ±5%
sales_fluctuation = 0.05; % 销售量的波动范围为 ±5%
% 样本数量（随机市场情景数量）
N_samples = 1000; % 假设生成 1000 个样本
%% 随机样本生成
% 初始化样本矩阵
yield_samples = zeros(num_crops, num_years, N_samples);
price_samples = zeros(num_crops, num_years, N_samples);
cost_samples = zeros(num_crops, num_years, N_samples);
sales_samples = zeros(num_crops, num_years, N_samples);
% 生成随机样本，模拟未来的市场情景
for n = 1:N_samples
    for c = 1:num_crops
        for y = 1:num_years
            % 生成随机亩产量
            yield_samples(c, y, n) = initial_yield(c) * (1 + yield_fluctuation * (2 *
            rand - 1));
            % 生成随机销售价格
            price_samples(c, y, n) = initial_price(c) * (1 + price_fluctuation * (2 *
            rand - 1));
            % 生成随机种植成本

```

```
cost_samples(c, y, n) = initial_cost(c) * (1 + cost_fluctuation * (2 * rand
- 1));

% 生成随机销售量

sales_samples(c, y, n) = initial_sales(c) * (1 + sales_fluctuation * (2 *
rand - 1));

end

end

end

%% 绘制随机数据样本的折线图（每个作物的产量、价格、成本和销售量）

figure;

for c = 1:num_crops

subplot(num_crops, 4, (c-1)*4 + 1);

plot(years, mean(squeeze(yield_samples(c, :, :))), 2, 'LineWidth', 2);

title(['作物 ', num2str(c), ' 平均产量']);

xlabel('年份'); ylabel('亩产量 (斤)');

subplot(num_crops, 4, (c-1)*4 + 2);

plot(years, mean(squeeze(price_samples(c, :, :))), 2, 'LineWidth', 2);

title(['作物 ', num2str(c), ' 平均价格']);

xlabel('年份'); ylabel('单价 (元/斤)');

subplot(num_crops, 4, (c-1)*4 + 3);

plot(years, mean(squeeze(cost_samples(c, :, :))), 2, 'LineWidth', 2);

title(['作物 ', num2str(c), ' 平均种植成本']);

xlabel('年份'); ylabel('成本 (元/亩)');

subplot(num_crops, 4, (c-1)*4 + 4);

plot
```

导入数据如下：

% 蒙特卡洛模拟和方案优化

```

function monte_carlo_simulation(num_simulations, num_years,
num_plots, crops, plot_info, crop_data, min_plot_area)

for sim = 1:num_simulations

% 模拟市场条件

[sales_forecasts, price_forecasts] =
simulate_market_conditions(num_years, crops, 0.1, 0.05);

% 动态优化种植方案

yearly_plans = dynamic_optimization(num_years, num_plots, crops,
plot_info, crop_data, sales_forecasts, price_forecasts,
min_plot_area);

% 输出或存储结果

disp(['Simulation ', num2str(sim), ' complete.']);

% 这里可以将结果保存至文件或进一步处理

end

end

%% 导入和处理种植数据

function planting_data_2023 = load_planting_data(filename,
plot_info)

% 导入种植数据

planting_data_2023 = readtable(filename, 'Sheet', 1,
'ReadVariableNames', true, 'VariableNamingRule', 'preserve');

% 添加地块信息（地块类型、地块面积）

planting_data_2023 = join(planting_data_2023, plot_info, 'Keys', '种植地块');

disp(planting_data_2023(1:10, :)); % 检查前几行数据

end

%t1

%% 导入和处理土地数据

function plot_info = load_land_data(filename)

% 导入 Excel 数据

```

```

land_data = readtable(filename, 'Sheet', 1, 'ReadVariableNames',
true, 'VariableNamingRule', 'preserve');

% 检查导入数据

disp(' 导入的土地数据:');

disp(land_data(1:10, :)); % 显示前 10 行数据以检查

%t1

% 按照地块类型提取名称和面积

land_types = {'普通大棚', '智慧大棚', '平旱地', '梯田', '山坡地', '
水浇地'};

% 初始化地块信息

plot_names = [];

plot_areas = [];

plot_types = [];

% 遍历所有地块类型，提取相应的地块名称和面积

for i = 1:length(land_types)

type = land_types{i};

names = land_data('地块名称')(strcmp(land_data('地块类型'),
type));

areas = land_data('地块面积')(strcmp(land_data('地块类型'),
type));

plot_names = [plot_names; names];

plot_areas = [plot_areas; areas];

plot_types = [plot_types; repmat({type}, length(names), 1)];

end

%t1

% 创建包含地块信息的表格

plot_info = table(plot_names, plot_types, plot_areas,
'VariableNames', {'种植地块', '地块类型', '地块面积'});

end

```

```

%% 导入和处理作物数据

function crop_data = load_crop_data(filename)

% 导入作物数据

crop_data = readtable(filename, 'Sheet', 1, 'ReadVariableNames',
true, 'VariableNamingRule', 'preserve');

end

%t1

function [best_crop_idx, best_revenue] =
find_best_crop(season_crops, crop_data, plot_area,
expected_sales_factor, min_plot_area)

best_revenue = -Inf;

best_crop_idx = 0;

% 遍历每个作物，计算收益

for crop_idx = 1:height(season_crops)

crop_name = season_crops.('作物名称')(crop_idx);

crop_data_idx = find(strcmp(crop_data.('作物名称'), crop_name));

if ~isempty(crop_data_idx)

% 计算实际产量、预期销售量和收益

yield = crop_data.('亩产量/斤')(crop_data_idx);

sale_price = crop_data.('销售单价/(元/斤)')(crop_data_idx);

cost = crop_data.('种植成本/(元/亩)')(crop_data_idx);

% 按元素相乘计算总产量和预期销售量

total_production = yield .* plot_area; % 使用按元素相乘

expected_sales = expected_sales_factor .* total_production; % 使用
按元素相乘

% 收益 = min(实际产量, 预期销售量) * 销售价格 - 种植成本

revenue = min(total_production, expected_sales) .* sale_price -
cost .* plot_area; % 按元素相乘

% 使用 all() 函数确保逻辑条件是标量

```

```
if all(revenue > best_revenue) && all(plot_area >= min_plot_area)
    best_revenue = revenue;
    best_crop_idx = crop_data_idx;
end
end
end%t1
end
```

附录三

问题三相关系数热力图代码

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #显示中文

file_1_path = r"C:\Users\20157\Desktop\3.1 问结果 3.xlsx"
file_2_path = r"C:\Users\20157\Desktop\附件 1-1.xlsx"
file_3_path = r"C:\Users\20157\Desktop\附件 2-2 清洗后数据.xlsx"
file_4_path = r"C:\Users\20157\Desktop\附件 2-1 导入.xlsx"
file_1 = pd.read_excel(file_1_path)
file_2 = pd.read_excel(file_2_path)
file_3 = pd.read_excel(file_3_path)
file_4 = pd.read_excel(file_4_path)
merged_data = pd.merge(file_1, file_4, left_on=["地块", "作物"],
    right_on=["种植地块", "作物编号"])
final_data = pd.merge(merged_data, file_3, left_on="作物编号",
    right_on="作物编号")
final_data['总收入'] = final_data['单价'] * final_data['每亩的产量']
```

```

'] * final_data['种植面积/亩'] * final_data['种植比例']

final_data['总成本'] = final_data['种植成本/(元/亩)'] * final_data['
种植面积/亩'] * final_data['种植比例']

final_data['净利润'] = final_data['总收入'] - final_data['总成本']

net_profit_by_year = final_data.groupby('年份')['净利润
'].sum().reset_index()

years = net_profit_by_year['年份']

profits = net_profit_by_year['净利润']

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.plot(years, profits, marker='o', linestyle='-', color='b',
label="净利润")

plt.title('2024-2030 年净利润趋势图')

plt.xlabel('年份')

plt.ylabel('净利润 (元)')

plt.grid(True)

plt.legend()

# Show the plot

plt.show()

```

问题三聚类分析图：

```

% 加载数据

% 假设数据存储在 CSV 文件中，有四列：销售量、价格、种植成本和亩产量
data = readtable('path_to_data.csv');

features = data{:, {'sales_volume', 'price', 'cost',
'yield_per_acre'}};

% 数据标准化

features_scaled = zscore(features);

% 执行 K-means 聚类

```

```
k = 3; % 聚类数目，可以通过尝试不同的值来确定最优值

[clusters, cluster_centers] = kmeans(features_scaled, k);

% 聚类结果评估，使用轮廓系数

silhouette = silhouette(features_scaled, clusters);

% 计算平均轮廓系数值

mean_silhouette = mean(silhouette);

fprintf('Average Silhouette Score: %.4f\n', mean_silhouette);


% 将聚类结果添加到原始数据表中

data.Cluster = clusters;

% 查看每个聚类的统计数据

for i = 1:k

    fprintf('Cluster %d Statistics:\n', i);

    cluster_stats = data(data.Cluster == i, :);

    summary(cluster_stats);

end

% 可视化聚类结果

figure;

gscatter(features_scaled(:,1), features_scaled(:,2), clusters,
'rgb', 'o^s');

xlabel('Standardized Sales Volume');

ylabel('Standardized Price');

title('K-means Clustering Results');

legend('Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3');

% 可视化轮廓系数

figure;

silhouette(features_scaled, clusters);

xlabel('Silhouette Value');
```

```
ylabel('Cluster');  
title('Silhouette Plot for K-means Clustering');
```

问题三聚类图

```
import pandas as pd  
  
from sklearn.cluster import KMeans  
  
from sklearn.preprocessing import StandardScaler  
  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
import seaborn as sns  
  
# 加载数据  
  
file_path1 = r'C:\Users\20157\Desktop\附件 2-2 清洗后数据.xlsx'  
file_path2 = r"C:\Users\20157\Desktop\附件 2-1.xlsx"  
  
data1 = pd.read_excel(file_path1, sheet_name=0)  
data2 = pd.read_excel(file_path2, sheet_name=0)  
  
# 合并两个数据集（根据作物编号）  
  
data_combined = pd.merge(data2, data1, on="作物编号")  
  
# 提取聚类分析需要的列（亩产量、种植成本、销售单价）  
  
clustering_data = data_combined[['亩产量/斤', '种植成本/(元/亩)', '销售单价/(元/斤)']]  
  
# 检查是否有缺失值  
  
missing_values = clustering_data.isnull().sum()  
  
print("Missing values:\n", missing_values)  
  
# 标准化数据  
  
scaler = StandardScaler()  
  
clustering_data_scaled = scaler.fit_transform(clustering_data)
```

```
# 使用肘部法确定最佳聚类数

inertia = []

K = range(1, 11)

for k in K:

    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)

    kmeans.fit(clustering_data_scaled)

    inertia.append(kmeans.inertia_)

# 绘制肘部法图像

plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.plot(K, inertia, 'bo-')

plt.xlabel('Number of Clusters K')

plt.ylabel('SSE (Sum of Squared Errors)')

plt.title('Elbow Method for Optimal Clusters')

plt.show()

# 根据肘部法选择最佳聚类数（假设最佳聚类数为3）

optimal_k = 3

kmeans = KMeans(n_clusters=optimal_k, random_state=42)

data_combined['Cluster'] =
kmeans.fit_predict(clustering_data_scaled)

# 聚类结果可视化（以亩产量和销售单价为例）

plt.figure(figsize=(10, 8))

sns.scatterplot(x=data_combined['亩产量/斤'], y=data_combined['销售
单价/(元/斤)'], hue=data_combined['Cluster'], palette='Set2', s=100)

plt.title('K-means Clustering Results (Yield and Selling Price)')

plt.xlabel('Yield per Acre (斤)')

plt.ylabel('Selling Price (元/斤)')

plt.show()
```

第三题 2024-2030 年净利润趋势图

```
import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #显示中文

file_1_path = r"C:\Users\20157\Desktop\3.1 问结果 3.xlsx"
file_2_path = r"C:\Users\20157\Desktop\附件 1-1.xlsx"
file_3_path = r"C:\Users\20157\Desktop\附件 2-2 清洗后数据.xlsx"
file_4_path = r"C:\Users\20157\Desktop\附件 2-1 导入.xlsx"

file_1 = pd.read_excel(file_1_path)
file_2 = pd.read_excel(file_2_path)
file_3 = pd.read_excel(file_3_path)
file_4 = pd.read_excel(file_4_path)

merged_data = pd.merge(file_1, file_4, left_on=["地块", "作物"],
right_on=["种植地块", "作物编号"])

final_data = pd.merge(merged_data, file_3, left_on="作物编号",
right_on="作物编号")

final_data['总收入'] = final_data['单价'] * final_data['每亩的产量'] * final_data['种植面积/亩'] * final_data['种植比例']

final_data['总成本'] = final_data['种植成本/(元/亩)'] * final_data['种植面积/亩'] * final_data['种植比例']

final_data['净利润'] = final_data['总收入'] - final_data['总成本']

net_profit_by_year = final_data.groupby('年份')['净利润'].sum().reset_index()

years = net_profit_by_year['年份']

profits = net_profit_by_year['净利润']

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.plot(years, profits, marker='o', linestyle='-', color='b',
label="净利润")
```

```
plt.title('2024-2030 年净利润趋势图')
plt.xlabel('年份')
plt.ylabel('净利润 (元)')
plt.grid(True)
plt.legend()
# Show the plot
plt.show()
```
